Kubernetes エクスプローラ

Cloud Insights

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Kubernetes エクスプローラ 1
Kubernetes クラスタの概要 1
Kubernetes クラスタの詳細ページ 2

Kubernetes エクスプローラ

Kubernetes クラスタの概要

Cloud Insights Kubernetes エクスプローラは、 Kubernetes クラスタの全体的な健常性と使用状況を表示する強力なツールで、調査対象の領域に簡単にドリルダウンできます。

[Dashboards] > [Kubernetes Explorer] をクリックすると、 Kubernetes クラスタの概要ページが開きます。この概要ページには、さまざまな情報が一目でわかるようになっています。

> このページとその後の Kubernetes Explorer ページの各セクションに青で表示される数字（ノード / ポッドのステータス、ネームスペースの数など）は、それらの数の後ろに詳細を表示する関連するクエリページへのリンクです。

[Kubernetes の概要]

クラスタの使用状況の概要

[クラスタリストの概要]

クラスタリストには、環境内の各クラスタについて、次の使用情報が表示されます。

- CPU ：使用中の総 CPU 容量の割合
- Memory ：使用されている合計メモリの割合
- Storage ：使用中の合計ストレージの割合

クラスタリストは、次のいずれかの要因でソートできます。

- ノード / ポッドのアラートレベル（デフォルト）
- クラスタ名
- ノードの数
- コンピューティングの利用率が高い
- コンピューティングによる使用率が低い
- ストレージで最も利用されている容量
- ストレージによる利用率が低い

クラスタ名をクリックすると、が開きます "* 詳細ページ *" をクリックします

ノードとポッドのステータス

[ノードとポッドのステータス]

ネームスペース

画面の右側には、各クラスタで使用されている上位 3 つのネームスペースのリストが表示されます。「 * all * 」リンクをクリックすると、クラスタのすべてのネームスペースが表示されます。

[ネームスペース]

フィルタを調整しています

フィルタ処理中に、入力を開始すると、現在のテキストに基づいて * ワイルドカードフィルタ * を作成するオプションが表示されます。このオプションを選択すると、ワイルドカード式に一致するすべての結果が返されます。また、 NOT または AND を使用して *expressions * を作成することもできます。また、「 None 」オプションを選択して、フィールドで null 値をフィルタリングすることもできます。

[K8S Explorer でワイルドカードを使用したフィルタリング]

ワイルドカードまたは式に基づくフィルタ（例 フィルタフィールドには、「なし」などは濃い青で表示されます。リストから直接選択した項目は、水色で表示されます。

[ワイルドカードおよび選択した項目を表示するフィルタ]

Kubernetes フィルタはコンテキストに応じて表示されます。つまり、特定のノードページ上にある場合、pod _name フィルタはそのノードに関連するポッドのみをリストします。さらに、特定のネームスペースにフィルタを適用すると、名前空間の名前空間ではポッドのみが表示されます。

ワイルドカードおよび式フィルタリングは、テキストまたはリストでは機能しますが、数値、日付、またはブール値では機能しません。

Kubernetes クラスタの詳細ページ

Kubernetes クラスタの詳細ページには、 Kubernetes クラスタに関する詳細情報が表示されます。

詳細ページは、クラスタ、ノード、ポッドの情報を表示する、 3 つのリンクされたランディングページで構成されます。「リソースの使用」セクションが変更され、選択した項目（クラスタ、ノード、またはポッド）の詳細が表示されます。現在のページタイプと名前は、画面の上部に表示されます。現在のページは次の階層に表示されます。 _Site Name / Kubernetes / クラスタ / ノード / ポッド _この " ブレッドクラム " トレイルの任意の部分をクリックすると、その特定のページに直接移動できます。

[ページブレッドクラム]

クラスタの概要

クラスタの概要ページには、次のような役立つ情報が表示されます。

[アノテートされたクラスタビュー]

ノードとポッドの数

ページの上部にあるノード / ポッドの数には、クラスタ内のノードとポッドの総数、およびアラート状態または保留状態になっているポッドの数が表示されます。

[ノードとポッドの数]

> 3 つのポッドサブカウント（健常性、アラート、保留中）は、表示されているポッドの総数を最大で超えることがあります。これは、 _PENDING _ count には、スケジュールされていないポッドとスケジュールされているポッドの両方（つまり、未接続のポッドとノードに接続されているポッド）が含まれているために発生することがあります。

クラスタ「ホイール」

[クラスタホイール]

クラスタの「ホイール」セクションでは、ノードとポッドの健全性を一目で確認できます。詳細については、ドリルで確認できます。クラスタのノード数がページのこの領域に表示される数を超えている場合は、使用可能なボタンを使用してホイールを回すことができます。

アラートのポッドまたはノードは赤で表示されます。「警告」の領域はオレンジで表示されます。スケジュールされていないポッド（未接続）は、クラスタ「 Wheel 」の下部コーナーに表示されます。

ポッド（円）またはノード（バー）にカーソルを合わせると、ノードのビューが拡張されます。

[ノードを展開します]

そのビューでポッドまたはノードをクリックすると、展開されたノードビューが拡大表示されます。

[ノードビューを展開します]

ここから、エレメントにカーソルを合わせると、そのエレメントの詳細を表示できます。たとえば、この例で重要なポッドにカーソルを合わせると、そのポッドに関する詳細が表示されます。

[重要なポッド情報]

ファイルシステム、メモリ、および CPU の情報を表示するには、 Node 要素にカーソルを合わせます。

[ノードの容量と割り当て]

詳細セクション

Kubernetes Explorer の各ページには、 CPU 、メモリ、ストレージなどの使用状況グラフが表示されます。これらのグラフの下には、各カテゴリの上位オブジェクトの概要とリストが表示され、基本的な詳細へのリンクが示されています。たとえば、 _Node_shows pod and containers 、 _Pod_shows PVC and related objects and containers などです。次の図は、 a_Node_page の詳細情報の例を示しています。

[リソース使用例]

アラートが発生しているリソースは、リストの上部に表示されます。影響を受けるリソースをクリックして詳細を確認します。

ゲージに関する注意

メモリと CPU のゲージには、 *allocatable capacity* と *total* の容量 _ に関連して *_Used_in* が表示されるので、 *3* 色が表示されます。ストレージゲージには、 *2* つの色のみが表示されます。これらの色は、 *_TOTAL* に対する *_Used* の値を 1 組だけ示しています。

ゲージを読み取るときは、次の点に注意してください。

濃い青の帯は、使用量を示します。

- *light blue band* と比較した場合 ' 濃い青は割り当て可能な量の割合として使用されていることを示します これは ' 割り当て可能な値の割合に一致します (次の例では 81)
- *white background* と比較すると、濃い青の部分は総容量の割合として使用されていることを示します。これは、表示されている「 % of capacity 」の値（この例では 63 ）に一致します。

[ゲージ番号の説明]

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.